

CENTRO PAULA SOUZA

Etec Vasco Antônio Venchiarutti

Técnico em Informática para a
Internet

Allan Pierre Marinho Xavier

Gabriel Rocha Nogueira

Victor Hugo Gass Pasqualetto

**SITE PARA CENTRALIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES DO GRÊMIO ESTUDANTIL
DA ETEC VASCO ANTÔNIO VENCHIARUTTI**

JUNDIAÍ

2026

RESUMO

Este estudo tem o objetivo de analisar as falhas de comunicação institucional entre a agremiação discente e o corpo de alunos da instituição, desenvolvendo e propondo uma plataforma web responsiva para centralizar o fluxo de dados do Grêmio Estudantil. Dentre os autores pesquisados para a constituição conceitual deste trabalho, destacaram-se Sommerville (2019), Pressman (2016), Nielsen (2007) e a Unesco (2023). A metodologia utilizada foi a pesquisa aplicada, com caráter exploratório e descritivo, tendo como coleta de dados o levantamento bibliográfico e a pesquisa de campo quantitativa por meio de questionário eletrônico. As conclusões mais relevantes são que o baixo interesse estudantil decorre do desconhecimento das ações da agremiação, motivado pela fragmentação de dados em redes sociais comerciais, sendo a plataforma web validada por ampla intenção de adesão dos discentes.

Palavras-chave: Tecnologia da Informação. Engenharia de Software. Sistemas Web. Comunicação Escolar. Grêmio Estudantil.

INTRODUÇÃO

O uso da tecnologia no ambiente escolar tem se tornado cada vez mais presente, contribuindo para a melhoria da comunicação, da organização de informações e da participação dos alunos nas atividades educacionais. Nesse contexto, sistemas web vêm sendo utilizados como ferramentas importantes para centralizar dados e facilitar o acesso à informação. Segundo Ian Sommerville, na obra *Engenharia de Software* (2019), o desenvolvimento de sistemas deve buscar soluções eficientes para problemas reais das organizações, promovendo maior organização e praticidade nos processos. No caso dos grêmios estudantis, a ausência de um ambiente digital unificado pode dificultar a comunicação entre os membros e os estudantes, além de causar dispersão de informações em diferentes plataformas. Dessa forma, torna-se relevante o desenvolvimento de uma plataforma web capaz de auxiliar na gestão e na comunicação do grêmio estudantil.

O presente estudo delimita-se ao desenvolvimento de um sistema web voltado para a gestão e comunicação do grêmio estudantil da Etec Vasco Antônio Venchiarutti. O projeto terá como foco a centralização de informações, organização de documentos e divulgação de avisos e atividades, buscando facilitar a comunicação entre os membros do grêmio e os estudantes. O

sistema será desenvolvido utilizando tecnologias web, com ênfase na usabilidade, organização das informações e acessibilidade dos usuários, considerando as necessidades identificadas no ambiente escolar.

O objetivo geral é melhorar a organização das informações e facilitar a comunicação entre os estudantes e os membros do grêmio, por meio do desenvolvimento de um sistema web.

Esta pesquisa justifica-se pela necessidade de melhorar a organização e a comunicação no ambiente do grêmio estudantil, uma vez que atualmente as informações encontram-se dispersas em diferentes plataformas, o que pode dificultar o acesso e a gestão eficiente dos dados. Do ponto de vista acadêmico, o estudo é relevante por aplicar conhecimentos de desenvolvimento de sistemas web, engenharia de software e organização de dados na resolução de um problema real. Além disso, contribui para a compreensão de como soluções tecnológicas podem otimizar processos de comunicação e gestão em ambientes escolares, promovendo maior participação dos estudantes e eficiência na administração das atividades do grêmio.

A metodologia deste trabalho é de pesquisa aplicada, com caráter exploratório e descritivo, uma vez que busca investigar um problema real no ambiente escolar e propor uma solução tecnológica para sua melhoria. A coleta de dados será realizada por meio de levantamento bibliográfico, com base em materiais sobre desenvolvimento de sistemas, engenharia de software e comunicação digital, além de levantamento de requisitos junto aos usuários do grêmio estudantil. Caso necessário, poderão ser aplicados questionários aos estudantes para melhor compreensão das necessidades do sistema.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

1. Sistemas Web

Os sistemas web são aplicações acessadas por meio de navegadores de internet, sem a necessidade de instalação local em cada dispositivo, o que facilita seu uso e manutenção. Esse tipo de sistema é amplamente utilizado por sua capacidade de acesso remoto, escalabilidade e centralização de dados.

Segundo Ian Sommerville (2019), sistemas baseados na web representam uma

abordagem eficiente para o desenvolvimento de aplicações distribuídas, permitindo que diferentes usuários acessem serviços de forma simultânea e independentemente da plataforma utilizada. Essa característica torna os sistemas web adequados para ambientes que exigem atualização constante de informações e acesso simplificado.

2. Engenharia de Software

A engenharia de software é uma área da computação responsável pelo desenvolvimento sistemático e controlado de sistemas computacionais, buscando qualidade, eficiência e confiabilidade.

De acordo com Roger S. Pressman (2016), a engenharia de software envolve métodos, práticas e ferramentas que auxiliam na construção de sistemas robustos e adequados às necessidades dos usuários. Já Sommerville (2019) reforça que o processo de desenvolvimento deve ser orientado por requisitos bem definidos, garantindo que o sistema final atenda aos objetivos propostos.

3. Levantamento e Requisitos

O levantamento de requisitos é uma etapa fundamental no desenvolvimento de sistemas, pois define as necessidades funcionais e não funcionais que o software deve atender.

Sommerville (2019) destaca que os requisitos representam as expectativas dos usuários e stakeholders em relação ao sistema, sendo essenciais para o sucesso do projeto. Entre as principais técnicas de coleta de requisitos estão entrevistas, questionários e observação direta dos usuários, permitindo uma melhor compreensão do problema a ser resolvido.

4. Comunicação Digital e Ambiente Escolar

A comunicação no ambiente escolar é um fator essencial para o funcionamento eficiente das atividades educacionais e organizacionais. Com o avanço das tecnologias digitais, novas formas de comunicação passaram a ser adotadas nas instituições de ensino.

A UNESCO (2023) destaca que o uso de tecnologias digitais na educação contribui para a ampliação do acesso à informação e para o fortalecimento da participação dos estudantes. No

entanto, a ausência de ferramentas centralizadas pode gerar dificuldades na organização e no fluxo de comunicação entre os membros da comunidade escolar.

5. Organização e Centralização de Informações

A organização da informação em sistemas digitais é fundamental para garantir eficiência no acesso e na gestão de dados. Sistemas bem estruturados permitem a centralização de informações, evitando perda de dados e facilitando a tomada de decisões.

Segundo Pressman (2016), sistemas bem projetados devem priorizar a organização lógica dos dados e a facilidade de manutenção, garantindo que as informações estejam disponíveis de forma consistente e acessível aos usuários. Essa centralização é especialmente importante em ambientes colaborativos, como organizações estudantis.

6. Usabilidade em Sistemas Web

A usabilidade está relacionada à facilidade de uso de um sistema por seus usuários, sendo um fator essencial para garantir eficiência e satisfação.

De acordo com Nielsen (2007), um sistema deve ser intuitivo, eficiente e de fácil aprendizado, permitindo que os usuários realizem suas tarefas com o mínimo de dificuldade possível. No contexto de sistemas educacionais, a usabilidade é ainda mais importante, pois impacta diretamente no engajamento e na adoção da plataforma pelos usuários.

7. Grêmios Estudantil

O grêmio estudantil é uma entidade representativa dos estudantes dentro das instituições de ensino, responsável por promover a participação discente na gestão escolar, bem como organizar atividades culturais, esportivas e sociais. Trata-se de um importante instrumento de formação cidadã, pois estimula o protagonismo juvenil e a vivência democrática no ambiente escolar.

No Brasil, a existência e a organização dos grêmios estudantis são garantidas pela legislação educacional. De acordo com a Lei nº 7.398/1985, que dispõe sobre a organização de entidades representativas dos estudantes de 1º e 2º graus, é assegurada a livre organização de

grêmios estudantis como entidades autônomas representativas dos interesses dos alunos. A legislação estabelece que essas entidades possuem caráter formativo e independente da administração escolar, sendo fundamentais para o exercício da cidadania.

Além disso, a participação estudantil é reforçada pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) – Lei nº 9.394/1996, que destaca a importância da gestão democrática do ensino público, promovendo a participação da comunidade escolar nos processos educacionais. Nesse contexto, o grêmio estudantil atua como um elo entre os alunos e a gestão escolar, contribuindo para a comunicação interna e para a organização de atividades coletivas.

Dessa forma, o grêmio estudantil exerce papel essencial na integração da comunidade escolar, sendo responsável pela representação dos estudantes e pela mediação de demandas junto à instituição de ensino. Entretanto, para que sua atuação seja eficiente, é necessário que haja mecanismos adequados de comunicação e organização das informações.

METODOLOGIA

O delineamento metodológico deste projeto de pesquisa estrutura-se a partir da pesquisa aplicada, com viés exploratório e descritivo, visando compreender uma problemática real e tangível no cotidiano escolar e conceber uma aplicação de software como mecanismo de solução prática. O processo iniciou-se com a coleta de dados de campo por meio de um questionário digital estruturado no Google Forms, distribuído de forma online para os alunos matriculados na Etec Vasco Antônio Venchiarutti. A análise quantitativa das respostas mapeou o comportamento informacional do corpo discente, permitindo que os dados percentuais servissem de insumo empírico para o levantamento de requisitos. O processo de elicitação seguiu as premissas da engenharia de requisitos, discriminando as necessidades do sistema em requisitos funcionais, que traduzem os serviços que o software deve prestar, e requisitos não funcionais, relativos às propriedades de usabilidade, portabilidade e desempenho de rede.

O processo de desenvolvimento adotado seguiu princípios lógicos de engenharia de software, dividindo-se em fases subsequentes que compreendem o planejamento do escopo da plataforma, a modelagem lógica da arquitetura de navegação e a construção do código-fonte. O fluxo de trabalho priorizou a modularização das páginas para isolar responsabilidades de

interface de usuário. Após as etapas de codificação estrutural, foram conduzidos testes de caixa preta e validações funcionais de links e formulários internos. Essa rotina permitiu identificar e corrigir erros de renderização e responsividade, atestando os quesitos mínimos de usabilidade definidos pela literatura e adequando a plataforma para homologação no ecossistema escolar.

DESENVOLVIMENTO

O sistema proposto consiste em um portal institucional web-responsivo concebido para mitigar os gargalos de comunicação no ambiente prático da Etec Vasco Antônio Venchiarutti, atendendo tanto aos administradores do Grêmio Estudantil quanto aos alunos matriculados. As tecnologias fundamentais empregadas no desenvolvimento da camada de apresentação foram o HTML para estruturação semântica do conteúdo, o CSS para a estilização visual, responsividade e layout, e o JavaScript para a manipulação dinâmica de elementos de tela, interatividade dos formulários e controle de transições. A arquitetura de páginas foi projetada para garantir uma árvore de navegação fluida e direta, onde o usuário realiza poucos cliques para recuperar comunicados arquivados, partindo da página inicial para painéis de interesse específico de forma intuitiva.

A estrutura funcional do software divide-se em um conjunto de páginas públicas e administrativas. Na interface voltada ao aluno, o sistema dispõe de seções exclusivas para a publicação cronológica de avisos, visualização centralizada de comunicados acadêmicos e consulta à agenda social. Na área restrita, há um painel administrativo protegido por credenciais para uso exclusivo da diretoria do Grêmio, permitindo operações de inserção, edição e exclusão de posts sem a necessidade de alteração direta no código-fonte. O fluxo de interação ocorre de maneira dinâmica: o administrador realiza o input do aviso e o sistema o renderiza em tempo real no mural geral, permitindo que qualquer aluno conectado visualize a informação instantaneamente através do navegador de seu dispositivo móvel ou desktop.

RESULTADO E DISCUSSÃO

CONCLUSÃO

REFERÊNCIAS

BRASIL. Lei nº 7.398, de 4 de novembro de 1985. Dispõe sobre a organização de entidades representativas dos estudantes de 1º e 2º graus e dá outras providências. Brasília, DF: Presidência da República, 1985. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/17398.htm. Acesso em: 12 jun. 2026.

BRASIL. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Brasília, DF: Presidência da República, 1996. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19394.htm. Acesso em: 12 jun. 2026.

NIELSEN, Jakob. Projetando websites: desenhando a usabilidade. São Paulo: Campus, 2007.

PRESSMAN, Roger S. Engenharia de software: uma abordagem profissional. 8. ed. São Paulo: McGraw-Hill, 2016.

SOMMERVILLE, Ian. Engenharia de software. 10. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2019.

UNESCO. Relatório de monitoramento global da educação 2023: a tecnologia na educação: uma ferramenta a serviço de quem?. Brasília: UNESCO, 2023. Disponível em: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000386147_por. Acesso em: 12 jun. 2026.